

次世代超小型衛星バスシステム

今村謙之 Noritsuna Imamura
noritsuna@siprop.org



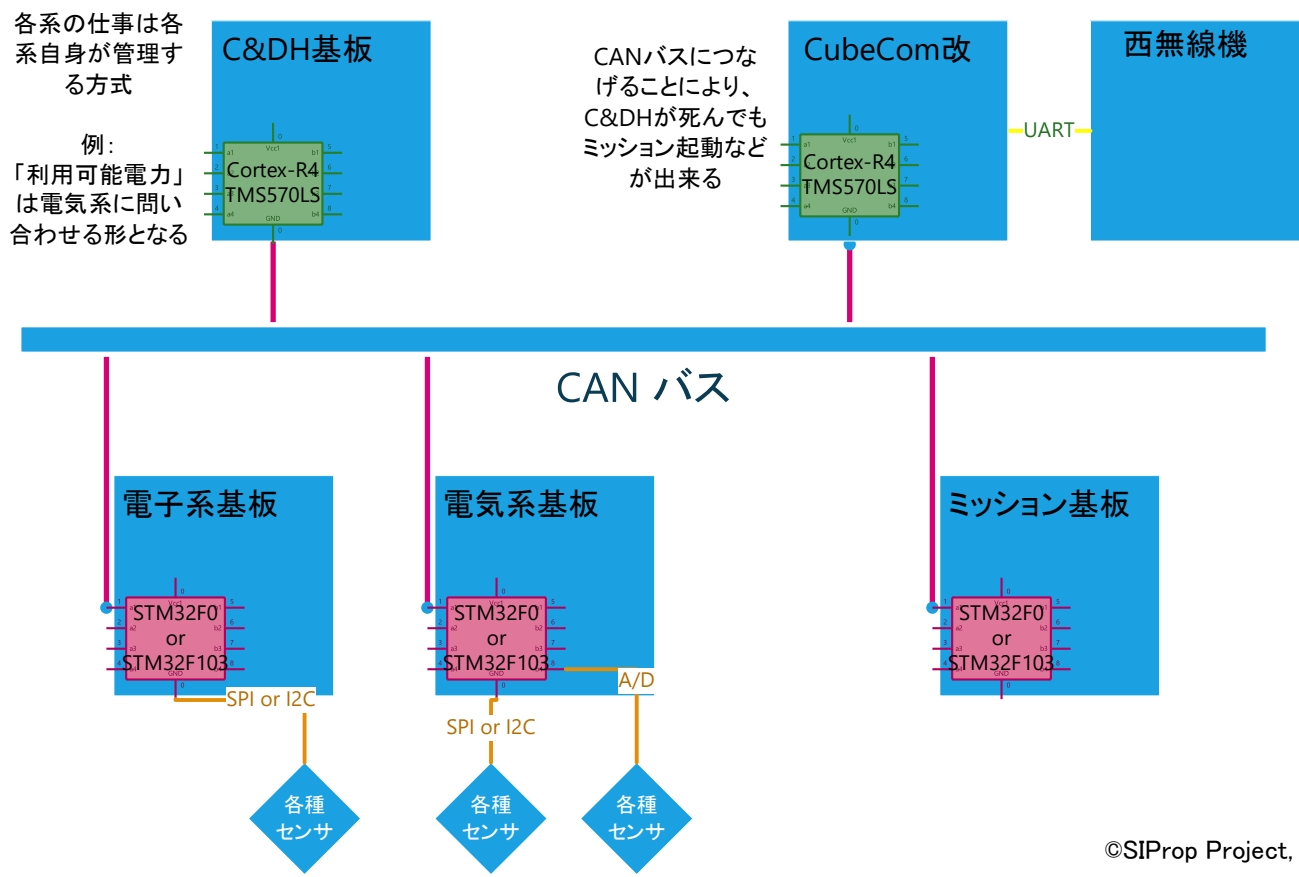
- 今後10年使えるバスシステム

● バス化

- CANによるバス化
- マザーボードによる接続

● マイコンの車載化

- クリティカル部のマイコンのCortex-R化



- C&DHモード
 - コマンド制御をC&DH経由で行う
- ブロードキャストモード
 - コマンドは無線機からCANバスにブロードキャストされる
 - 各系が自分に必要なコマンドをピックアップする

- アクセスポートによる下記機能のサポート
 - 全ボードのファームウェアのアップデート
 - 全ボードのデバッグメッセージの表示
- 方法
 - C&DHで書き込み先変更用GPIOを制御する
 - 1ボードにつき、1つデバッグ・書き込み用UARTを用意
 - リセット、書き込み用GPIO(BOOT1)は、共通ピン
 - 全部がリセット&書き込みモードになるが、UARTは1対1なので、問題ない。
 - C&DHのみ特殊な方法とする

- 各ボードの機能

● 提供機能

- 各系用機能ボードをバスに接続する

● バス規格

- CAN

- 2本

- レーン

- 8

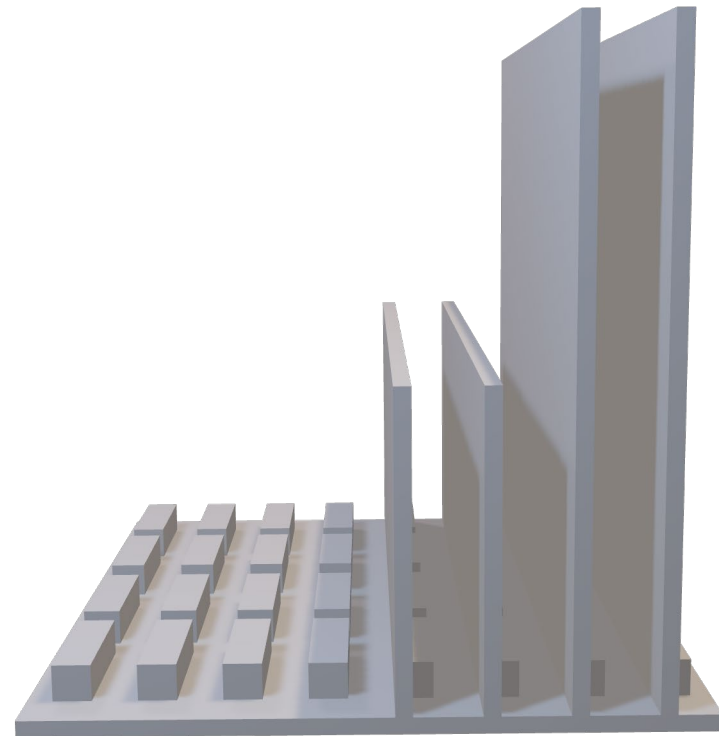
- ドーターボード

- ハーフサイズ

- 高さを40mm

- フルサイズ

- 高さを80mm



マザーボード・組み合わせ

● 必須&1つ

- 電子(C&DH)

● オプション

- センサー
- ミッション

● 必須&複数

- 無線
 - モデム
- 電源
 - 3Uの場合3つなど

● リセット

- 各ボード向けのリセット線

● データ

- CAN x 2 (4)
 - 冗長構成
- SPI x 2 (6)
 - 高速通信用
 - 切り替え用GPIO(8)
- GPIO (余り)
 - SPI制御
 - PWM
- ADC x 4 (8)

● 監視・操作

- 各種監視用
 - ???
- リセット(2)

● 電源

- バッテリー電源 (4)
- 5V電源 (4)
- 3.3V電源 (4)
- GND (4)
- 電源制御 (8)
 - レーン分

● デバッグ

- 各レーン用 (8)
 - UART x 1 (2)

- 各ドーターボードの機能

● バス

● CAN

- 2系統で
Active/Standby方式で
切り替える

● 高速通信

- SPIによる高速通信を
提供
 - 2ポート

● 電源

- C&DHや電源系から各
ボードの電源を
On/Offする機能

● デバッグ

● UART選択

- 各レーン用のデバッグ
用UARTを切り替える
機能

● リセット

- C&DHと全ボード

● 提供機能

● 衛星の制御に必要な基本機能を提供する

- 3inhibit
- 電源計測・制御
- アンテナ展開
- 温度センサー

● アクセスポート機能

- デバッグ
- ファーム書き換え

● 接続デバイス

- I2C x 2
- SPI x 2
- UART x 1

● ボード上の機能

● WDT

● アクセスポート

- デバッグ
- リセット
- 電源系
- 3inhibit

● 提供機能

- 電源に関する機能を提供する

● 接続デバイス

- バッテリー
 - 4個まで接続可能
- 太陽光パネル
 - 12枚まで接続可能
- 温度センサー
 - バッテリー

● ボード上の機能

- 放充電
- 電圧・電流測定
- 枚数を追加することにより、1U~3Uまで対応
- 各ボードの電源制御

● 提供機能

- 各種センサーを取り付けるための機能を提供する
 - このあたりはまだ検討中

● 接続デバイス

- 電圧・電流
- 温度
- ADC

● 提供機能

- RFボードとモデムボードに分けて提供する
- モデムボードがマザーボードとなり、RFボードをドーターボードとして接続する

● 構成

● モデムボード

- 2個のRFボードが装着可能
 - コマンド・ビーコン用
 - データ通信用
- SPIやUART、GPIOでRFボードと通信を行う

● RFボード

- マイコンは持たない
- マイコン制御はモデムボードから行う

● 提供機能

- 無線機のRFのみを提供する

● データ

- GMSK
- QPSK

● 機能(変調方式)

● ビーコン

- CW
- JT65

● コマンド

- AFSK
- LoRaWAN

● 対応周波数

● アマチュア無線

- 140MHz
- 430MHz
- 2GHz
- 5GHz

● 商用無線

- 1GHz(?)

● 提供機能

- 無線機のコマンドやパケット操作に関する機能を提供する

● 機能

- コマンド操作
 - コマンドハンドリング
 - C&DHのCHを肩代わりするための機能

● トランスポート

- モールス
- AX.25、FX.25
- CCSDS

● エラー訂正

- RS
- LDPC

● パケット化

- 分割送信
- DTN

ミッション系：

- CubePiとする

- <https://www.noritsuna.jp/download/CubePi.pdf>